



المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح زراعة الحمص



المشروب الأخضر
LE MAROC VERT

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والصيد البحري

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

2016

الفهرس

05

المتطلبات
الميدانية والبيئية

07

تقنيات زراعة
الحمص

15

الأمراض والآفات

19

عملية الجني
والثمين



مقدمة

تعتبر زراعة البقوليات من الزراعات المهمة في المغرب من ناحية المساحة إذ تحتل المرتبة الثانية خلف الحبوب.

ويعتبر الحمص أحد القطاني الغذائية التي تلعب دورا هاما في النظم الزراعية حيث يمكنه نظامه الجذري الوتدي المتعمق من تحمل النقص في مياه السقي مقارنة مع الزراعات الأخرى.



ويعتبر أيضا من البقوليات الغذائية التي تحتوي على كمية وافرة من البروتينات النباتية وعدد من الفيتامينات بالإضافة إلى العناصر المعدنية كالمغنيزيوم والفوسفور.

وتبلغ المساحة المزروعة بالمغرب حوالي 70.000 هكتار مما يمثل 14 في المائة من مجموع المساحة المخصصة للبقوليات بإنتاج يتجاوز 60.000 طن سنويا.

ومن أجل إنجاح هذه الزراعة يجب على الفلاح أن يكون على دراية بالمتطلبات الميدانية والمناخية وأن يكون ملما بتقنيات الإنتاج وأن يتعرف على أهم الأمراض التي تتعرض لها هذه الزراعة.

وفي كل الحالات يمكن للمهتم أن يطلب المزيد من المعلومات من مركز الاستشارة الفلاحية القريب إليه.

المتطلبات الميدانية والبيئية





التربة:

يفضل الحمص التربة الثقيلة شيئا ما ويستحسن أن تكون ذات نفاد جيد. فالرطوبة المفرطة تساهم في تطور الأمراض.

ورغم أن الحمص ينمو بشكل جيد في التربة الرملية الطينية سهلة الحرث، إلا أنه لا ينصح بزراعته في التربة الرملية أو الكلسية بشكل كبير فالحمص الذي يتم الحصول عليه في هذا النوع من التربة غالبا ما يكون سيئ الطبخ.

فيما يتعلق بالحموضة فالحمص يتحمل نسب pH تتراوح بين 6 و9.



الماء

يتوفر الحمص على نظام جذري وتدي متعمق. لذا فإن احتياجاته المائية بسيطة مقارنة مع باقي الزراعات الأخرى. هذه الخاصية تساعد على إمكانية زراعة الحمص في مناطق بورية تعرف تساقطات مطرية قليلة.



تقنيات زراعة الحمص





اختيار الأصناف

يعتبر اختيار البذور المختارة والمضمونة والصنف الملائم من أهم العوامل من أجل تحقيق إنتاج جيد.

وخلال اختيار الصنف يجب على الفلاح مراعاة بعض العوامل وخاصة منها :

– المرودية العالية ؛

– متطلبات السوق من حيث الجودة؛

– النضج المبكر من أجل تفادي الآثار السلبية المترتبة عن جفاف نهاية الموسم؛

– النمو الإنباتي المبكر؛

– الخصوبة العالية والتي ترتبط بعدد الأزهار في كل ساق ؛

– تحمل الظروف القاسية كالبرودة والحرارة العالية والجفاف؛

– المقاومة الجينية للأمراض المنتشرة في المنطقة؛

وتنقسم أهم الأصناف المزروعة في المغرب إلى:

– أصناف مبكرة :

• زاهور : يتميز بحبويه الكبيرة الحجم ومقاومته للأسكوشينا

• مبارك وفريحان : وهما صنفان مقاومان للأسكوشينا ويتميزان

بصغر حجم حبوبهما



– أصناف نصف مبكرة :

- عريفي و رزقي والضويات وكلها أصناف ذات حبوب كبيرة الحجم.

الزراع

تاريخ الزرع : بسبب قلة التساقطات من أجل تمكين الحمص من الإستفادة من الأمطار الأولى، ينصح بالعمل على إنجاز عملية الزرع مبكرا.

وهنا يجب التمييز بين :

– الأصناف الشتوية : يمتد تاريخ زرعها ما بين منتصف نونبر ومنتصف دجنبر. وبالنسبة لهذه الأصناف فإن الزرع المبكر يمكن أيضا من تجنب الحرارة وقلة التساقطات في مرحلتي الإزهار والإثمار.

– الأصناف الربيعية : يبدأ تاريخ زرع هذه الاصناف خلال منتصف شهر فبراير.

• جرعة وكثافة الزرع

تتراوح الكمية المزرعة في الهكتار الواحد ما بين 50 إلى 80 كلف في الهكتار حسب حجم البذور. وتمكن هذه الجرعات من الحصول على كثافة تبلغ حوالي 25 نبتة في المتر المربع. ومن أجل تسهيل عملية مكافحة الأعشاب الضارة ينصح باعتماد مسافة 25 سنتمتر بين الخطوط. أما بالنسبة لعمق الزرع فينصح باعتماد عمق يتراوح بين 4 و 6 سنتمترات.

السقي

يتميز الحمص بنظام تجذيره العميق الذي يمكن النبتة من الوصول إلى الرطوبة تحت التربة اليابسة مما يمنحه القدرة على مقاومة الجفاف وبالتالي إمكانية زرعه في مناطق بورية حيث التساقطات المطرية قليلة.





التسميد

يجب على الفلاح أن يوليها كامل الاهتمام وأن يقوم بها بشكل معقلن بناءً على مستوى الإنتاج الذي تسمح به الإمكانيات الجينية للصنف المعتمد ونتائج تحاليل التربة.

ويجب عليه أيضاً أن يحرص على تقديم السماد في الموضع المناسب وفي الظروف الزراعية والمناخية والبيئية الملائمة أخذاً بعين الاعتبار احتياجات النبتة حسب مراحل النمو.

ويمكن التمييز بين :

• التسميد الأزوتي :

كما هو الشأن بالنسبة لباقي البقوليات، فإن الحمص لا يحتاج إلى كمية كبيرة من الآزوت لأن النبتة تستطيع الحصول عليه بواسطة العقيدات. ولكن من أجل مساعدتها على الإقلاع ننصح الفلاح بإضافة 10 إلى 20 كلغ في الهكتار من الآزوت حسب نوع التربة ودرجة خصوبتها القبلية قبل الزرع.

• التسميد الفوسفوبوتاسي

ينصح بتطبيق السماد الفوسفوبوتاسي أثناء عملية تهيئة التربة مع الحرص على تفادي الالتماس المباشر للسماد مع الحبوب.

على العموم تكون نتائج التسميد الفوسفوبوتاسي أفضل في المناطق الجافة وشبه الجافة.

تؤدي الكميات الزائدة إلى تحسين جودة طبخ الحبوب.

وينصح بوضع السماد الفوسفوري على خطوط الزرع قبل تغطيته وأن يكون قريباً من الحب المزروع لأن عنصر الفوسفور بطيء التحرك في التربة أما البوتاسيوم فالتربة في أغلب الأراضي بالمغرب غنية بهذا العنصر باستثناء تلك ذات التربة الرملية أو التربة قديمة التكوين.

ومن أجل تحديد الحاجيات بدقة ينصح بإجراء تحاليل التربة.

عملية العزق

يكون الهدف من هذه العملية هو كسر القشرة المتصلبة ومكافحة الأعشاب الطفيلية. وتتم بعد مرور عشرين يوما على الإنبات وقبل مرحلة الإزهار. وينصح بتفادي عمليات العزق المتكررة حين تكون الكثافة عالية. ويمكن للفلاح أن يقوم بالعزق يدويا أو عن طريق استعمال الآلات.

مكافحة الأعشاب الطفيلية

من أجل مكافحة الأعشاب الطفيلية، يجب على الفلاح أن ينهج استراتيجية تعتمد على الوقاية أولا. ومن أجل ذلك ننصح ب:

- العمل على الحد من مصادر العدوى
- اعتماد الدورة الزراعية المناسبة
- الحرص على توفير فراش بذر جيد يمكن من النمو السريع ومتساو يحد من تطور الأعشاب الطفيلية.

وخلال مراحل النمو يقوم الفلاح بإزالة الأعشاب الطفيلية بشكل يدوي أو عن طريق العزق بالنسبة للأعشاب التي تنمو بين الخطوط.

أما مكافحة الكيماوية فتتم إما قبل الزرع (خاصة بالنسبة للأعشاب ثنائية الفلقة) أو خلال مرحلة النمو.

- شوال الخروف

يعتبر شوال الخروف أو الهالوك من أخطر الطفليات التي تسبب أضرارا كبيرة في حقول الحمص. وهو نبات بدون كلوروفيل يعيش على حساب المزروعات بما فيها البقوليات.





وللحد من أضرار هذه النبتة الطفيلية تم تطوير طرق المكافحة يمكن تصنيفها كالتالي:

– المكافحة الزراعية:

تتجلى في :

- اعتماد دورة زراعية تتفادى الزراعات الحساسة أو المضيفة لشوال الخروف؛
- استعمال النباتات الفخ التي تستنزف مخزون الطفيلي من التربة دون أن يؤثر ذلك على مردوديتها؛
- تأخير عملية البذر للحد من الإصابة بهذا الطفيلي؛
- استعمال السماد الأزوتي والبوتاسي اللذان يقللان من أثر الإصابة.

– المكافحة البيولوجية:

تعتمد على الاستعانة بالحشرات آكلة الأعشاب أو الفطريات أعداء هذه الطفيلية ك : فوزاريوم أوكسيسورم أورطيسيراس

– المكافحة الكيماوية :

تمكن المبيدات من السيطرة على نبات الهالوك. وتتم المعالجة الكيماوية قبل الإنبات أو بعده أو هما معا.

– المكافحة المندمجة

ترتكز على اعتماد مقاربة تدمج الطرق الثلاث السالفة الذكر بشكل معقلن ومتكامل.





الأمراض والآفات





كباقي الزراعات قد يتعرض الحمص لعدد من الأمراض والآفات يمكن أن تسبب أضرارا متفاوتة.

من أهم هذه الأمراض نذكر :

– مرض التعفن الرمادي :

هو مرض يتسبب في تعفن الجذور ويؤدي إلى اصفرار وذبول النباتات.

– لفحة الأسكوتشينا :

يمكن أن تظهر الأعراض في أي وقت بعد ظهور الإنبات. تكون في البداية على شكل بقع دائرية رمادية على الأوراق والقرون وتحول لاحقا إلى البني الداكن محاطة بالأسود.

– تعفن الجذور والسيقان:

تظهر الأعراض على شكل ميسليوم أبيض كريمي على قاعدة الساق ويشد عند تفاقم



الإصابة. تميل الأوراق المصابة وتحنى وقد تجف. أما على الجذور المصابة فيمكن أن تظهر أجسام حجرية صغيرة ذات لون أسود.

- الحشرات:

يمكن لزراعة الحمص أن تتكبد خسائر مهمة بسبب عدد من الحشرات أهمها الدودة الحفرية التي تظهر أعراضها على شكل أنفاق تعبر الأوراق.

يمكن مكافحة هذه الآفة باستعمال مبيدات كيميائية فعالة ومرخصة ومن أجل مكافحة هذه الأمراض والآفات، يجب على الفلاح أن يعتمد استراتيجية تركز على :

- دورة زراعية ملائمة تتفادى إعادة نفس صنف البقوليات في الثلاث سنوات الموالية والابتعاد عن الحقل الذي تمت زراعته بالبقوليات الغذائية في الموسم الموالي بمسافة كافية ؛

- استعمال أصناف مقاومة للأمراض المنتشرة بالمنطقة ؛

- استعمال بذور مختارة ومعالجة ضد الفطريات ؛

- ترك مسافة ملائمة بين الصفوف.





عملية الجني والتثمين





تتم عملية حصاد الحمص حينما يبلغ مرحلة النضج الكامل. ويكون ذلك في المغرب خلال شهري يونيو ويوليو.

يقوم العمال بحصاد الحمص يدويا وجمعون المحصول على شكل كومات.



هناك إمكانية اعتماد الحصاد الميكانيكي بالنسبة للأصناف ذات السيقان العالية.

بعد تجفيف المحصول في أماكن مخصصة لذلك يقوم الفلاح بعملية الدرس بواسطة المضرب أو بطريقة ميكانيكية.

وبعد التجفيف الكامل لحبوب الحمص يقوم الفلاح بعملية التخزين.

ويجب على الفلاح أن يعرف أن هناك عدة عوامل تؤثر سلبا على جودة حبوب البقوليات بصفة عامة خلال التخزين منها درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية في المخازن ومحتوى الرطوبة العالية في البذور والتعرض للضوء والتخزين لفترة طويلة.

ولذا ننصح الفلاح أن يقوم بتخزين محصوله في مخازن لا تتعدى نسبة رطوبتها 12 في المائة مع الحرص على توفير تهوية وتبريد جيدين.

ويجب عليه أيضا العمل على تفادي نمو الحشرات بالعمل على حفظ المخزن نظيفا.

وننصحه بالقيام بعملية التبخير التي تبقى الخيار الوحيد من أجل مكافحة فعالة للحشرات.



خاتمة

تنحصر معظم زراعة الحمص في المغرب بالضيعات الفلاحية الصغرى والمتوسطة، وتتمركز أهم مناطق الإنتاج بمنطقة طنجة تطوان بحوالي 40 في المائة ومنطقة فاس مكناس بحوالي 25 في المائة ومنطقة الرباط سلا القنيطرة بحوالي 22 في المائة.

ورغم التقدم الذي عرفه إنتاج الحمص بفضل مجهودات البحث الزراعي الذي مكن من رفع الإنتاجية في الهكتار فإن هذه الزراعة لازالت تعاني العديد من المشاكل مما يحد من انتشارها وتطورها.

ويبقى ضعف التنظيم المهني للقطاع من خلال الانخراط في التعاونيات بالإضافة إلى ضعف استعمال المدخلات الفلاحية وعدم الاهتمام بالمعالجة ضد الأمراض والطفيليات والأعشاب الضارة من الأسباب الرئيسية لمحدودية هذه الزراعة.





المراجع

- دليل الاستشارة الفلاحية (العدس، الحمص، الفول) : إصدارات المعهد الوطني للبحث الزراعي - طبعة يناير 2016

- دليل الفلاح : إصدارات المكتب الشريف للفوسفات - مارس 2012

- Techniques de production des légumineuses alimentaires
- Actes Editions/MADRPM/DPV- 1992
- Les légumineuses alimentaires au Maghreb : situation actuelle et perspectives , Bulletin de transfert de technologie en agriculture N 14, MADRPM/DERD



الاتحاد الأوروبي يدعم الاستراتيجية الوطنية للإستشارة الفلاحية
L'Union Européenne soutient la Stratégie Nationale du Conseil Agricole